Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. május 18. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Lehetséges-e, hogy egy nyugvó testre pontosan két, egymással ellentétes irányú és azonos nagyságú erő hat, és ennek hatására a test mozgásba jön?

A) Nem lehetséges, mivel ekkor az erők eredője zérus.
B) Igen, ha a két erő hatásvonala nem esik egybe, akkor a test biztosan forogni kezd.
C) Igen, ha a két erő támadáspontja különböző, akkor a test biztosan forogni kezd.

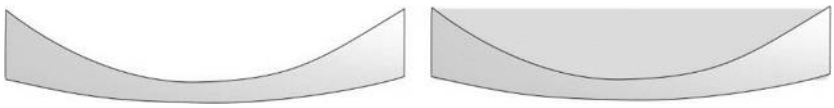
2 pont	

2. Egy bizonyos radioaktív anyag mintájában az egy év felezési idejű izotópból 10^8 db atommag van. Körülbelül hány atommag lesz ebből a radioaktív izotópból a mintában két év eltelte után?

A) 10^2
B) $2{,}5 \cdot 10^8$
C) $2{,}5 \cdot 10^7$
D) $2{,}5 \cdot 10^2$

2 pont	

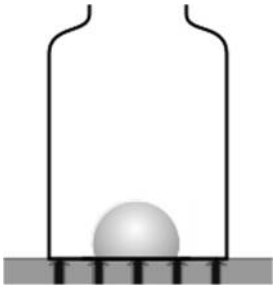
3. Egy, a bal oldali ábrán látható formájú, negatív dioptriájú szemüveglencsébe folyadékot öntünk, melynek törésmutatója megegyezik a szemüveglencse anyagának törésmutatójával. Így egy új „lencsét” kapunk. Mit állíthatunk erről?



A) Az új „lencse” pozitív dioptriájú.
B) Az új „lencse” negatív dioptriájú.
C) Az új „lencse”, az eredeti lencse dioptriájától függően, lehet pozitív és negatív dioptriájú is.

2 pont	

4. Egy széles szájú üveg aljára tapad egy felfújt szappanbuborék. Óvatosan, fokozatosan egy kicsit megmelegítjük alulról az üveget. Megnövekszik-e melegítés közben a szappanbuborék térfogata? (A buborék a melegítés során nem pukkad ki.)



A) Igen, mert a buborékba zárt levegő kitágul.
B) Nem, mert a buborékban nem melegszik fel a levegő.
C) Nem, mert az üvegben lévő, a buborékot körülvevő levegő is felmelegszik.
D) Igen, de csak észrevehetetlenül kicsit, kizárólag a buborék falának hőtágulása miatt. ☐

2 pont

5. „Állati jó remixek készülnek a Csurjumov–Geraszimenko-üstökös hangjából" – ez a címe egy internetes portálon megjelent írásnak. Hogyan kell ezt értenünk?

A) Az üstökösmag hanghullámokat bocsát ki magából, ám azok a nagy távolság miatt nagyon legyengülnek, mire a Földre érnek, ezért egy berendezéssel fel kell őket erősíteni, hogy hallhassuk.
B) A hanghullámok, amelyeket az üstökösmag kibocsát, nem hallhatók a Földön, mert nagyon mélyek, ezért egy berendezéssel meg kell emelni a frekvenciájukat, hogy az ember számára hallhatóvá váljanak.
C) Az üstökösmag elektromágneses hullámokat bocsát ki magából, amit egy berendezés segítségével azonos frekvenciájú hanghullámokká alakíthatunk a Földön. ☐

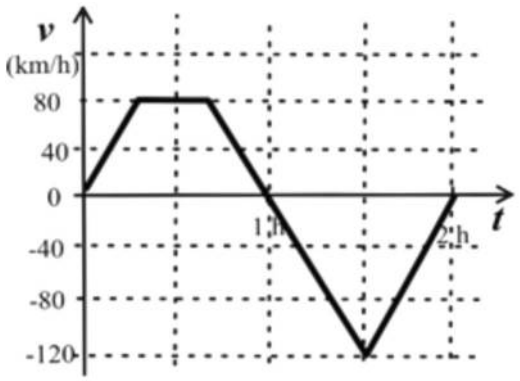
2 pont

6. Egy optikai rácsot fehér fénnyel világítunk meg. A rács felbontja a fehér fényt komponenseire. Az ibolya és a vörös színek közül melyik elsőrendű maximuma lesz távolabb az elhajlási kép középpontjától?

A) A vörös.
B) Az ibolya.
C) Hullámhossztól függetlenül, csak a rácsállandótól és a rács-ernyő távolságtól függ a színek sorrendje. ☐

2 pont

7. Egy autó az észak-déli egyenes autóúton észak felé indul. Sebességét a mellékelt grafikon mutatja. Hova érkezett meg a 2. óra végén?



A) A kiindulási ponttól délre.
B) A kiindulási ponttól északra.
C) A kiindulási pontba.

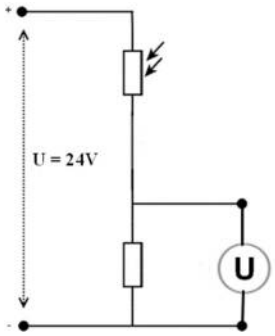
2 pont	

8. 10 dkg –10 °C-os jeget és 10 dkg +10 °C-os vizet összekeverünk egy termoszban. A közös hőmérséklet 0 °C lesz. A hőmérsékleti egyensúly beálltakor miből lesz több a termoszban: vízből vagy jégből? A jég fajhője 2100 J/(kg · C), a vízé 4200 J/(kg ·°C).

A) Vízből.
B) Egyenlő lesz a víz és a jég tömege.
C) Jégből.

2 pont	

9. Az ábrán lévő kapcsolásban a fenti áramköri elem egy fotoellenállás, melynek megvilágítás hatására csökken az ellenállása. Hogyan változik a feszültségmérő által mutatott érték, ha a megvilágítást csökkentjük?



A) Nő.
B) Csökken.
C) Nem változik.

2 pont	

10. Annál nagyobb a szökési sebesség egy bolygó felszínén,

A) minél nagyobb a tömege és a sugara.
B) minél kisebb a tömege és a sugara.
C) minél nagyobb a sugara és minél kisebb a tömege.
D) minél nagyobb a tömege és minél kisebb a sugara.

2 pont

11. Egy, a mesteremberek által használt vízmérték (bal oldali ábra) úgy működik, hogy egy kis zárt, folyadékkal telt, íves üvegcsőben a buborék (jobb oldali ábra) akkor van pontosan középen, ha az üvegcsövet tartalmazó egyenes rúd pontosan vízszintes helyzetben van. Használhat-e egy ilyen eszközt egy búvár, hogy ellenőrizze, a vízzel telt medence alja vízszintes-e?

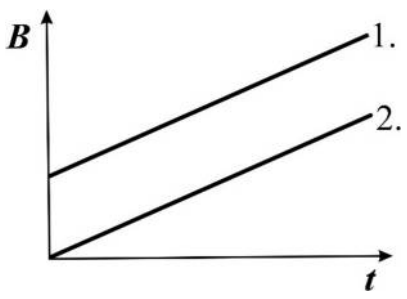




A) Igen, ez a vízmérték a víz alatt is ugyanúgy működik, mint szárazon.
B) Nem, víz alatt nem működik az eszköz, mert a zárt csőben lévő folyadék a víz alatt feljön a cső tetejére.
C) Az eszköz csak akkor működik helyesen, ha a zárt csőben lévő folyadék sűrűsége nagyobb, mint a medence vizének sűrűsége.

2 pont

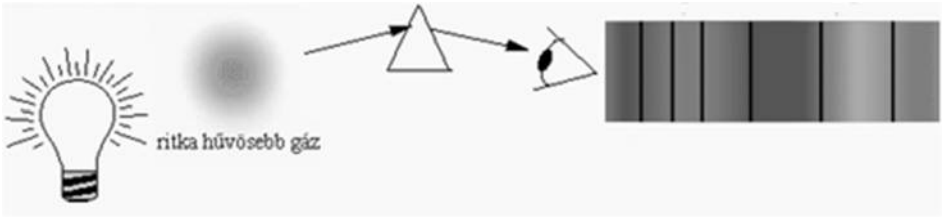
12. Két egyforma vezetőkeret fekszik a síkjukra merőleges, homogén mágneses térben. A mágneses tér mindkét keret esetében változik. Az egyik keretben az 1. grafikon, a másik keretben a 2. grafikon szerint. Melyik keretben indukálódik nagyobb feszültség?



A) Az 1. keretben.
B) A 2. keretben.
C) A két keretben megegyezik az indukált feszültség nagysága.

2 pont

13. Miért vannak egy hideg gázon átjutó fény abszorpciós színképében sötét vonalak?



A) Mert a gáz bizonyos frekvenciájú sugarakat visszaver a fényforrás felé.

B) Mert a gáz bizonyos frekvenciájú sugarakat elnyel, melyek energiáját γ-sugarak formájában sugározza ki, ezeket a prizma nem a látható tartomány színképében jeleníti meg.

C) Mert a gáz bizonyos frekvenciájú sugarakat elnyel, melyek energiáját minden irányban kisugározza, így kevesebb jut a megfigyelőkhöz ezekből a frekvenciákból. ☐

2 pont	

14. Lehetséges-e holdfogyatkozás az ábrán látható holdfázist követően, két órán belül?
(forrás: https://tavcso.hu/galeria/1009199)



A) Igen, mert a Hold megvilágított része növekszik.

B) Nem lehetséges, mert holdfogyatkozáskor más holdfázis van.

C) Nem, mert a Hold megvilágított része csökken. ☐

2 pont	

15. Hogyan helyezkednek el egy pontszerű töltés elektromos terében az ekvipotenciális felületek?

A) Párhuzamosan az erővonalakkal.

B) Merőlegesen az erővonalakra.

C) Pontszerű töltés erőterében nincsenek ekvipotenciális felületek. ☐

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

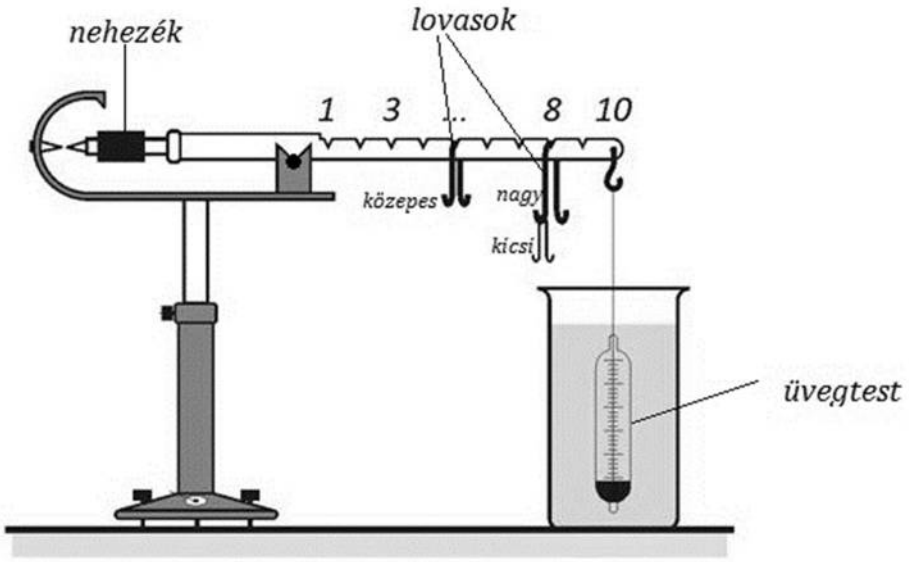
1. A ruténium bomlása

„A fejlett méréstechnikának köszönhetően hazánkban is mérhető volt, de nincs egészségi következménye a környezetbe került radioaktív ruténiumizotópnak” *olvashattuk a Magyar Tudományos Akadémia hírei között. Október első napjaiban Európa számos pontján, így hazánkban is kimutatható volt a levegőmintákban a Ru-106 izotóp jelenléte. A sajtóban először megjelent francia hírek 10 μBq/m^3 nagyságrendű légköri aktivitáskoncentrációt említettek, a hazai és a környező országok légköri környezetellenőrző állomásain ennél két-három nagyságrenddel nagyobb értékeket detektáltak. A ruténium-106 izotóp felezési ideje 374 nap, ezért a természetben nem fordul elő, a mintákban kimutatott szennyeződés csak mesterséges eredetű lehet. A környezeti mintákban más mesterséges eredetű izotóp nem volt mérhető, így egyértelműen ki lehetett zárni annak lehetőségét, hogy a szennyeződés egy reaktorból vagy kiégett nukleáris fűtőelemek feldolgozása során került volna a környezetbe, mivel ezekben az esetekben számos más izotóp is kikerült volna a környezetbe. A Ru-106 lágy bétasugárzó, detektálása elsősorban leányelemén, a fél perces felezési idejű Rh-106 (ródium) izotópon keresztül lehetséges. Elterjedten alkalmazzák gyógyászati célokra, elsősorban a szemlencse daganatos megbetegedésének kezelésére, de esetenként űreszközökön radioizotópos termogenerátorban is használják.* (forrás: https://mta.hu/tudomany_hirei/)

a) Milyen részecskéket sugároznak ki a radioaktív izotópok az egyes bomlások során?
b) Mit jelent a felezési idő fogalma?
c) Értelmezze az aktivitáskoncentráció fogalmát!
d) A 374 napos felezési idő miért magyarázat arra, hogy nincs jelen természetes módon a ruténium-106 izotóp?
e) Mi a leányelem? A konkrét esetben melyik a ruténium-106 izotóp leányeleme?
f) Írja le a ródium palládiummá (Pd) való alakulását leíró béta-bomlás egyenletét!
g) Milyen folyamatok miatt állíthatjuk, hogy ha reaktorból származna a szennyeződés, akkor más radioaktív izotópokat is találtak volna a levegőben?
h) Miért alkalmasak a radioaktív izotópok a daganatos betegségek kezelésére?
i) Körülbelül mennyi idő alatt csökken ezredére a 106-os tömegszámú, radioaktív ruténium koncentrációja egy mintában?

2. A Mohr–Westphal-mérleg

A Mohr–Westphal-mérleget folyadékok sűrűségének pontos meghatározására használják. Ez egy olyan kétkarú mérleg, melynek egyik karján (az ábra szerinti jobb oldalon) egy üvegtest függ, amelyet a másik karon (a bal oldalon) egy fém nehezék egyensúlyoz ki. Ha az üvegtestet folyadékba merítjük, a mérleg egyensúlya felbillen. Ha a mérleg jobb oldali karjára kis súlyokat, úgynevezett lovasokat ültetünk a megfelelő helyre, az egyensúly helyreállítható. A mérleg jobb karja tíz egyenlő részre van osztva. Ha az üvegtestet 1 g/cm^3 sűrűségű vízbe merítjük, akkor a legnehezebb lovast a tizedik osztásrészbe ültetve a mérleg egyensúlya helyreáll. A közepes méretű lovas tömege a nagynak a tizede, a legkisebb lovas tömege a nagynak a századrésze. Ha például a legnagyobb lovast a kilencedik, a közepest a harmadik, és a legkisebbet az ötödik rovátkába ültetve áll helyre az egyensúly, akkor megállapíthatjuk, hogy a folyadék sűrűsége 0,935 g/cm^3. (Kép forrása: https://docplayer.org/48565178-Dichtebestimmung-r-bzw.html)



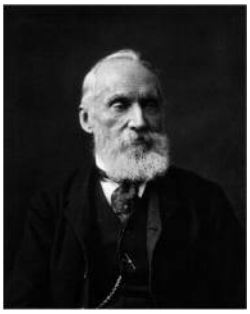
a) Mutassa be a vízbe merülő testre ható erőket!
b) Ismertesse a kétkarú emelő egyensúlyának feltételeit!
c) Ha a legnagyobb lovast az ötödik osztásrészbe ültetve az egyensúly helyreáll, akkor elmondhatjuk, hogy a folyadék sűrűsége 0,5 g/cm^3. Az üvegtestre, valamint a lovasokra ható erők és ezek erőkarjai segítségével magyarázza meg, hogy miért!
d) Működik-e ez a mérőeszköz, ha nagy sűrűségű folyadék, például higany sűrűségét szeretnénk meghatározni vele? Válaszát indokolja!
e) Miért érdemes a folyadékba merülő üvegtestnek egy hőmérőt választani?
f) Az ábrán látható elrendezésben mekkora az olaj sűrűsége? Ha lassan melegíteni kezdjük az olajat, hogyan kell a lovasok helyzetén változtatnunk: jobbra vagy balra kell majd a legkisebb lovast tennünk?

3. Körfolyamatok, a hőtan második főtétele

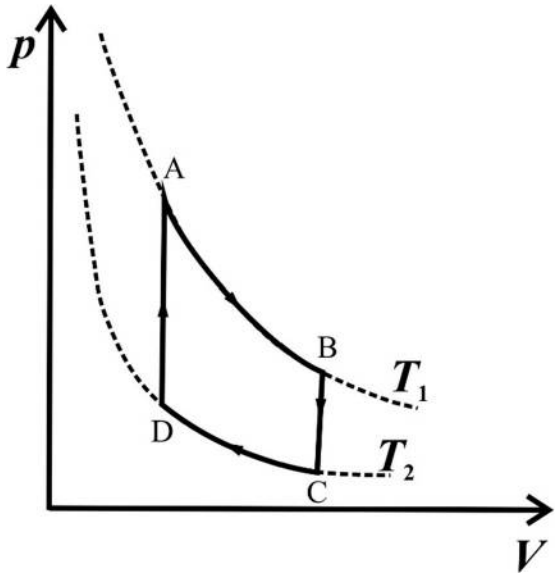
A valóságos gépekben, amelyekben a hő segítségével mechanikai munkát akarunk nyerni, az erő forrását nem a hő abszorpciójában vagy átalakításában kell keresnünk, hanem csupán a hő átfolyatásában… a hő mechanikai munkává való átalakítása minden valószínűség szerint lehetetlen, legalábbis eddig még nem fedezték fel.

W. Thomson (Lord Kelvin)

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 1981, Budapest



a) Ismertesse, mit értünk a hőerőgépek termodinamikai hatásfoka alatt!
b) Az alábbi ábrán egy körfolyamat nyomás-térfogat diagramját látja. Ismertesse ezen a példán az egyes részfolyamatok energetikai jellemzése segítségével, hogy hogyan határozhatjuk meg ennek a folyamatnak a termodinamikai hatásfokát!
c) Fogalmazza meg, hogy mit mond ki a hőtan második főtétele a hőerőgépek hatásfokáról!
d) Mutassa meg, hogy a fent jellemzett körfolyamatban az előbbiekben megfogalmazott elv hogyan érvényesül!
e) Ismertesse a hőtan második főtételének a hőáramlás irányára vonatkozó megfogalmazását!
f) Mutassa be a hőtan második főtételének a folyamatok irányára vonatkozó megfogalmazását!
g) Adjon meg egy példát olyan elképzelt folyamatra, ami a hőtan első főtételének nem mond ellent, de a második főtétel miatt nem játszódik le a természetben!



Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mosógép 10 l vizet melegít fel egy mosási programhoz. A takarékos program 30 °C-os vízzel mos, a fehérnemű program 60 °C-os vízzel, maga a mosás menete mindkét esetben megegyezik. A vizet a mosógép elektromos fűtőszállal melegíti fel.

a) Hány kWh elektromos energiával használ többet a mosógép a fehérnemű programhoz, mint a takarékos programhoz? (A melegebb vízzel való mosás során fellépő többlet hőveszteséget hanyagoljuk el!)

A modern vasalókban sokszor van gőzölési funkció, amellyel könnyebb kivasalni a gyűrött ruhákat. Bizonyos mennyiségű ruha vasalásához 2 dl, kezdetben 15 °C hőmérsékletű vizet forralt el a készülék.

b) Hány kWh elektromos energiát használt el a készülék a forraláshoz?

(A víz fajhője 4180 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\,^{\circ}\text{C}}$, forráshője 2257 $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, sűrűsége 1 $\frac{\text{kg}}{\text{l}}$. A fűtőszál hatásfokát vegyük 100%-nak.)

a)	b)	Összesen
5 pont	6 pont	11 pont

2. Vihar vonult el a közelünkben. A villámlást és a mennydörgést figyelve feljegyeztük a villámlások észlelésének időpontját és azt, hogy a mennydörgés mennyivel követte a villámlásokat. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Feltételezzük, hogy a villámlások és dörgések forrása a vihar centrumában van, amelynek kiterjedése kicsiny a vihar tőlünk vett távolságához képest. (Az első villámlás időpontját tekintjük $t = 0$ szekundumnak.)

mérés száma	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
a villámlás észlelése	0 s	61 s	140 s	178 s	217 s	265 s	329 s	405 s
villámlás és dörgés között eltelt idő	18 s	13 s	7 s	6 s	7 s	10 s	15 s	22 s

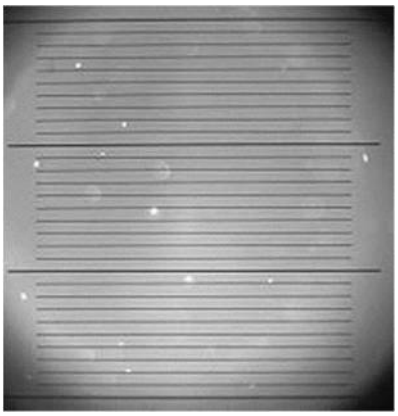
a) Készítsen felülnézeti vázlatot a vihar centrumának mozgásáról a megfigyelő pozícióját is feltüntetve és hozzávetőlegesen jelölve a vihar helyzetét a villámlások időpontjában!
b) Ha feltételezzük, hogy a vihar centruma egyenletesen haladt, akkor milyen messze esett tőlünk, amikor hozzánk legközelebb volt?
c) Mekkora volt a vihar centrumának haladási sebessége?

A vihar centrumának mozgását tekintsük egyenes vonalú egyenletes mozgásnak!
A hangsebesség 330 m/s.

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont

3. Az elemi töltés meghatározásának ismert módszere a Millikan-féle kísérlet. A kísérlet egyik lehetséges kivitelezésében az elektromosan töltött kis olajcseppek lebegését vizsgáljuk feszültségre kapcsolt kondenzátorfegyverzetek között. A számos olajcseppecske közül egy kiválasztott, negatívan töltött cseppecske sugara $r = 8{,}1 \cdot 10^{-7}$ m, amely $U = 165$ V feszültség esetén éppen lebeg a kondenzátor lemezei között.

(A kép forrása: Wikipedia)



a) Készítsen értelmező ábrát a töltött kondenzátorról és a lebegő cseppecskékre ható erőkről! (Mivel a cseppecskére a levegőben ható felhajtóerő a többi erőhöz képest elhanyagolhatóan kicsi, ennek jelölésétől eltekinthet!)

b) Határozza meg a kiválasztott olajcsepp töltésének nagyságát, ha $\rho_{olaj} = 973$ kg/m^3, a kondenzátorok fegyverzeteinek távolsága pedig $d = 5$ mm!

c) Az elemi töltés hányszorosát mérjük az olajcseppecskén?

(Az elemi töltés nagysága $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $g = 9{,}8$ m/s^2.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	9 pont	2 pont	14 pont

4. Mekkora erővel vonzza a Föld az Egyenlítőn nyugvó, 3 kg tömegű testet, ha a Föld egyenlítői sugara 6370 km, tömege $6 \cdot 10^{24}$ kg? A Föld forgása miatt az Egyenlítőn mérhető nehézségi erő ennél kisebb. Mennyivel? Hány százaléka ez az érték a gravitációs vonzóerőnek?

(A tengely körüli forgás periódusát 24 órával közelítjük, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2/kg^2}$.)

Összesen
10 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző